트랜잭션 검증은 모든 노드의 책임

트랜잭션의 검증은 앞에서 말씀드린 대로 각 노드가 모두 참여하는 구조입니다. 거래가 발생하면 이 거래 내역은 모든 노드에 기록됩니다. 그런데 이 중 하나라도 거래 내역이 맞지 않는다면, 예를 들어 다른 노드들은 업그레이드가 됐는데 특정 노드만 업그레이드가 되지 않았다면, 이는 블록체인이 잘못된 것입니다. 따라서 모든 노드가 해당 거래에 대해 동일한 검증을 수행했다고 보시면 됩니다. 단, 첫 전파를 수행하는 역할은 채굴자가 담당합니다.

입력값과 출력값, 그리고 전자서명의 구조

거래의 검증 과정은 입력(Input)과 출력(Output) 부분으로 나뉘어 이루어집니다. 입력 부분은 지출하려는 비트코인의 출처를 확인하는 단계입니다. 즉, 해당 비트코인이 실제로 송신자의 소유인지, 그 사람이 진짜 소유자인지를 확인합니다. 이를 위해 전자 서명과 공개 키의 진위 여부를 검증합니다. 이 과정을 은행 거래에 비유하면, 안유화가 왕 씨에게 100만 원을 송금할 때, 은행은 안유화 계좌에 100만 원이 실제로 있는지를 확인합니다. 그게 바로 비트코인의 입력값 검증입니다.

그리고 우리가 송금을 확정할 때 입력하는 OTP는 개인 키와 같은 역할을 합니다. 이 개인 키는 해시 함수로 암호화되어 있으며, 은행에 미리 등록된 서명과 일치하는지 검증됩니다. 입력한 OTP가 사전에 등록된 정보와 일치하면, 시스템은 송신자가 진짜 소유자임을 인정하고 송금을 실행합니다.